



侯永欣

☎电话: 18238052603

✉邮箱: 2376687078@qq.com

♂性别: 男

🎂年龄: 23

🎓最高学历: 硕士

★政治面貌: 共青团员

🎓 教育经历

2024.9-至今

北京工业大学

控制工程 | 硕士

- 专业排名: 前 40%; 主修课程: 数字图像处理、数据分析与 R 软件、物联网技术与应用、人工智能原理等。
- 获得三等学业奖学金; 在校期间参与道路井盖检测项目研究。

2020.9-2024.7

华北水利水电大学

自动化 | 本科

- 专业排名: 前 5%; 主修课程: 自动控制原理、模拟电子技术、数字电子技术、现代控制理论、微机原理等。
- 证书: 大学英语四级、大学英语六级

📁 项目经历

2025.12-2026.05

基于 LangGraph 的智能客服 RAG Agent 后端

- **项目描述:** 将传统 FAQ 客服升级为可处理多轮上下文、可检索知识库、可调用业务工具的大模型客服后端。重点实现了 Agent 编排、RAG 检索增强、多轮记忆、Query Rewrite、工具调用安全和 trace 评测闭环。
- **技术栈:** Python、FastAPI、LangGraph、RAG、ChromaDB、Qwen/DashScope、Pydantic、MySQL/SQLite
- 构建 LangGraph Agent 编排流程, 覆盖上下文加载、意图理解、路由决策、RAG、工具调用、工单和会话保存。
- 设计结构化 Prompt, 约束 LLM 输出 start_flow、knowledge_answer、call_tool、ticket 等 JSON 命令。
- 实现 RAG 检索模块, 支持 keyword、vector、hybrid 三种检索方式, 并结合意图、产品等信号进行规则 rerank。
- 实现 Query Rewrite 与 Memory, 支持产品指代、订单指代和问题类型延续。
- 封装业务工具 schema, 使用 Pydantic 校验工具参数, 并对发票类中风险操作增加确认机制。
- 设计 trace/eval 数据模型, 记录 agent_trace、retrieval_trace、tool_trace 和 eval_record, 便于定位意图、检索、工具和生成问题。

2025.08-至今

面向城市管网井盖病害智能检测与识别系统研究

- **项目描述:** 针对传统视觉检测方法在背景干扰强、缺陷形态多样、类别相似度高、小尺度缺陷易漏检等问题上的不足, 提出一种基于 YOLO11n 改进的井盖缺陷检测模型。模型 mAP@0.5 达到 91.3%, mAP@0.5:0.95 达到 78.4%, 相比 YOLO11n 提升 2.9 个百分点, 并优于 Faster R-CNN、RT-DETR 等主流检测模型。
- 负责道路井盖检测数据集清洗、标注。构建车载视角下复杂城市管网井盖数据集。
- 设计并引入 Texture Refinement (TR) 纹理精炼模块, 通过空间分支与频域敏感分支增强井盖缺陷相关纹理表达, 提升模型对阴影、污渍、道路标线等复杂背景干扰的区分能力。
- 设计 Dynamic Topology Graph Reasoning (DTGR) 动态拓扑图推理模块, 通过显著关键点选择和图结构关系建模, 增强模型对井盖破损、缺失、错位、边界不连续等结构性缺陷的感知能力。
- 优化 YOLO11n 颈部特征融合结构, 引入 CARAFE 内容感知上采样与 CASM 多层级注意力融合机制, 保留细粒度缺陷特征并抑制背景噪声干扰。
- 负责模型训练、对比实验、消融实验与性能评估, 围绕 mAP、定位稳定性和复杂场景鲁棒性等指标分析模型效果, 并参与论文方法部分与实验部分撰写。

🗣 自我评价

具备良好的学习能力和沟通协作意识, 能够快速适应新环境; 具备较强的执行力和文档整理能力。